

理性成瘾的结构模型

2026 年 5 月 19 日

摘要

本文在贝克尔-墨菲 (1988) 框架基础上, 增加了两个互补的变量, 进一步发展了原有的理论。并且其中一个变量是原创的退出机制, 意味着成瘾者向自己理想情况转变获得的一致性价值。其中, 二次调整摩擦捕捉了改变消费习惯所需的生理和心理成本, 退出机制 (效用函数, 用积分形式的函数簇来表示) 将戒断行为从纯福利损失转变为主动的选择。我运用了动态规划推导了最优性条件, 刻画了多个稳态, 并进行了比较静态分析。在引入了这两个新的变量后, 一个关键发现是: 调整摩擦与退出机制之间的相互作用会在欧拉系统中产生复根, 复吸路径与理性最优的必要条件 (欧拉方程及横截条件) 相容线性化的欧拉方程将理论与基于调查的估计相连接, 并与 Chaloupka(1991) 和 Becker 等 (1994) 保持兼容。

关键词: 理性成瘾, 习惯形成, 调整摩擦, 退出机制, 复吸, 动态规划。

JEL 代码: D11, D90, I12。

1 引言

成瘾的经济学分析受到贝克尔和墨菲 (1988) 理性成瘾模型的决定性影响。不同于将成瘾者视为冲动或非理性的观点, 贝克尔和墨菲认为, 即使是严重的成瘾行为也可以被理解为一致且前瞻性的效用最大化的结果。其关键机制是强化: 过去的消费会提高当前消费的边际效用, 使得两者成为相邻互补品。这产生了多个稳态、冷火鸡式戒断、以及对永久价格变化相比临时价格变化更强的需求敏感度。

现有文献从多个角度扩展了贝克尔-墨菲框架。Orphanides 和 Zervos [11] 引入不确定性, 说明成瘾可源于对个人易感性的错误认知。Gruber 和 Koszegi [6] 放松完全理性假设, 引入现时偏差以解释过度消费。本文与上述工作互补, 在保持完全理性的前提下, 通过调整摩擦与内生退出机制为螺旋发散的路径提供福利一致的解释。

本文从两个维度扩展了这一基准模型。首先, 借鉴习惯形成文献 [3, 5], 我们引入惩罚消费变动的二次调整摩擦。其次, 我们引入退出机制: 一个积分效用的函数簇成分使戒断行为本身产生效用, 将退出从一个外部强加的约束重新定义为内生的选择。

这两个变量的相互作用产生了一个新的理论结果: 在特定参数配置下, 线性化欧拉方程的特征根为复数, 意味着螺旋发散。

这同样意味着, 如果退出机制被严格证明, 在特定条件下, 复吸路径与理性最优的必要条件 (欧拉方程及横截条件) 相容

本文结构如下: 第 2 节给出结构模型; 第 3 节刻画稳态与比较静态; 第 4 节对比理性与近视成瘾; 第 5 节陈述核心命题; 第 6 节推导线性化需求方程; 第 7 节讨论政策含义; 第 8 总结。

2 结构模型

2.1 成瘾资本存量的动态

根据 Becker 和 Murphy(1988), 设 $A_t \geq 0$ 为第 t 期初的成瘾资本存量。存量按如下方程演化:

$$A_{t+1} = (1 - \delta)A_t + c_t, \quad \delta \in (0, 1) \quad (1)$$

其中 $c_t \geq 0$ 是当期消费, δ 是折旧率。方程 (1) 包含了耐受性 (消费增加存量) 和折旧 (无消费时存量会衰减)。

2.2 瞬时效用

每期效用函数包含三个部分:

$$U_t = \tilde{u}(c_t, A_t) + g(c_t, A_t) - \phi(c_t, c_{t-1}) \quad (2)$$

直接效用 设 $\tilde{u}(c_t, A_t)$ 为直接效用函数, 满足如下标准条件:

假设 1 (直接效用函数). $\tilde{u} : \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

(U1) $\tilde{u}_c > 0, \tilde{u}_A > 0$: 消费与成瘾资本均对效用有正贡献;

(U2) $\tilde{u}_{cc} < 0$: 消费的边际效用严格递减;

(U3) $\tilde{u}_{cA} > 0$: **相邻互补性**——较高的成瘾存量提高当期消费的边际效用, 这是理性成瘾模型的核心机制, 确保成瘾品消费与成瘾资本之间存在动态强化关系 [1],

(U4) $\tilde{u}$ 在相关参数范围内足够光滑 (C^2), 以保证最优性条件的适定性。

注记 1. 假设 1 替代了 *Becker-Murphy (1988)* 的具体函数形式, 涵盖柯布-道格拉斯 $\tilde{u} = c_t^\alpha A_t^\beta$ ($\alpha + \beta = 1$) 作为特例。条件 (U3) 等价于原文中交叉偏导 $\partial^2 \tilde{u} / \partial c_t \partial A_t > 0$ 的要求, 保留了原模型的成瘾强化机制。本文后续所有定性结论对满足假设 1 的任意 $\tilde{u}$ 成立; 图示采用柯布-道格拉斯特例 ($\alpha = 0.4, \beta = 0.6$) 以提供具体数值参照。

退出机制效用

我们引入退出机制变量, 将不选择成瘾品作为一种商品选择。理性成瘾者不仅受当期消费即时满足的影响, 同时也对自身状态的演化方向产生判断; 当成瘾者形成减少成瘾性消费的意图时, 向更低消费和更低成瘾储备的转变会带来一种恢复一致性价值。

注记 2 (退出效用与前瞻性优化的独立性). 退出效用 $g(c_t, A_t)$ 与成瘾者的前瞻性优化之间不构成双重计数。前瞻性优化内化的是戒断行为的后果, 即未来成瘾资本存量的降低及其对后续消费效用的影响; 而退出效用刻画的是向理想状态转变的过程本身所具有的恢复一致性价值, 独立于后续状态变量的演化路径。二者的经济含义相互独立, 类似于劳动经济学中劳动过程效用独立于劳动收入效用的处理方式。

若退出机制使消费者接近了理想状态, 消费者会产生由当期消费 c_t 与成瘾资本存量 A_t 共同刻画的效用。我们将线性基准形式定义为:

$$g(c_t, A_t) = \eta(A_t - c_t) \quad (3)$$

从线性基准到函数族

线性基准 (3) 为解析推导提供了便利, 但其适用性依赖于 $q''(s) = 0$ 的特殊假设。为检验核心结论对退出效用具体形式的稳健性, 我们将线性基准推广至满足以下公理的函数族。

退出机制的公理化推导. 设退出效用 $g(c_t, A_t)$ 满足以下六个条件:

(C1) 凸性: $\partial^2 g / \partial c_t^2 > 0$ 。

(C2) 单调性: $\partial g / \partial c_t < 0$ 。

(C3) 边界条件: $g(A_t, A_t) = 0$ 。

(C4) 线性退化: $g \rightarrow \eta k(A_t - c_t)$ 。

(C5) **可分离性**: $g(c_t, A_t) = f(c_t) - f(A_t)$, 即退出效用由消费项与存量项独立叠加, 不含交叉项。经济含义: 戒断的即时收益仅取决于当期消费水平; 成瘾存量通过边界条件 (C3) 进入, 两者不产生互动效应。

(C6) **曲率持久性**: 存在 $p \in (0, 2]$, 使得

$$\sup_{c \geq 0} (1 + c)^p |q'(c)| < \infty.$$

经济含义: 退出效用的边际凸性在高消费水平下以多项式速率衰减, 确保稳态附近的线性化适定性。

公理的经济解释 C1 (凸性) 的经济含义为: 从高消费水平减少一单位消费所获得的边际退出效用, 严格小于从低消费水平减少一单位所获得的对应值——例如, 从 $c_t = 10$ 戒断至 $c_t = 9$ 所获退出效用, 小于从 $c_t = 2$ 戒断至 $c_t = 1$ 所获退出效用。越接近理想状态 (低消费), 每单位戒断的边际恢复价值越高。这与前景理论 [9] 损失域的凸性相容: 戒断可被视为放弃既有消费习惯的“损失”, 其边际意义随与理想状态的距离递增。

C2 (单调性) 刻画消费增加使退出效用下降的基本机制: 当期消费越高, 成瘾者偏离理想状态越远, 退出效用越低。

C3 (边界条件) 具有清晰的经济含义: 当 $c_t = A_t$ 时, 成瘾者处于边界稳定状态——既无戒断也无过度消费, 退出效用自然归零。

C5 (可分离性) 意味着戒断的即时收益仅取决于当期消费水平, 成瘾存量通过边界条件 (C3) 独立进入, 两者不产生交叉效应。这一结构参照 Becker 和 Murphy (1988) 对效用可分离性的处理方式。

C6 (曲率持久性) 为技术性条件: 确保退出效用的边际凸性在高消费水平下以多项式速率衰减, 保证稳态附近线性化的数学适定性, 避免极端参数下的奇异行为。

注记 3 (线性基准与函数族的关系). 线性基准 (3) 对应核函数 $q(s) = \eta$ (常数核) 满足公理 (C2)、(C3)、(C5), 但 $q'(s) = 0$, 即 (C1) 凸性退化为平凡情形。函数族的引入正是为了在保留线性基准解析便利性的同时, 将定性结论延伸至具有非平凡曲率的退出效用形式。参数 k 和 η 在线性基准下不出现, 但在函数族的具体特例 (如指数型 $q(s) = \eta e^{-ks}$) 中通过 $q'(\bar{c})$ 进入线性化需求方程, 提供可供实证估计的结构参数。

注记 4. (C3) 在积分表达式下自动满足。(C4) 的线性退化条件等价于 $q(c_t) \rightarrow \eta k$, 给出退出效用在小戒断幅度下的渐近行为。(C6) 保证 q' 的尾部衰减足够快, 与后续动力学系统的适定性相容。

满足上述公理 (C1)–(C6) 的核函数 $q(s)$ 构成一个函数族, 退出效用统一表示为:

$$g(c_t, A_t) = \int_{c_t}^{A_t} q(s) ds, \quad q(s) > 0, \quad q'(s) < 0 \quad (4)$$

$$q(s; \eta, k) = \eta \cdot q_0(ks),$$

$$q_0(0) = 1, \quad q'_0(s) < 0, \quad q_0 \in C^6. \quad (5)$$

这里 $q(s)$ 的规模参数 η 控制退出机制的强度, 敏感性参数 k 反映对戒断的生理和心理响应速率。典型特例包括 $q(s) = \eta e^{-ks}$ (指数型)、 $q(s) = \eta/(1 + ks)$ (双曲型) 等。

本模型的分析对象满足 $c_t \leq A_t$, 即存在内生戒断信号的成瘾者。函数族形式 (4) 的选

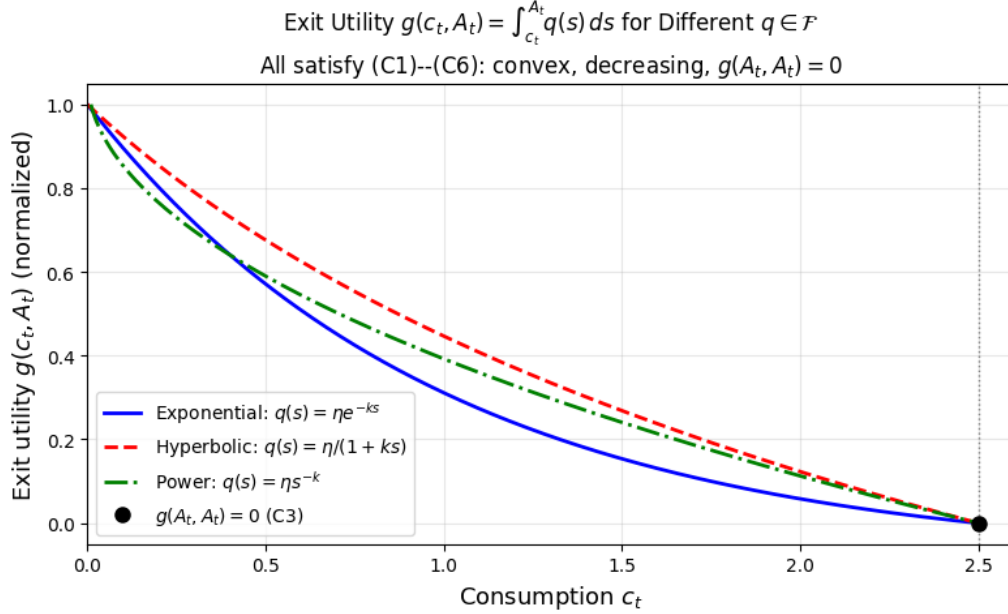


图 1: Exit utility $g(c_t, A_t) = \int_{c_t}^{A_t} q(s) ds$ for three representative specifications $q \in \mathcal{F}$, normalized at $c_t = 0$. All satisfy axioms (C1)–(C6): convex, strictly decreasing, and $g(A_t, A_t) = 0$.

择有跨领域文献支持。

命题 1 (函数族中的状态不变性刻画). 在满足公理 (C1)–(C6) 的函数族中, 退出效用 $g(c_t, A_t) = \int_{c_t}^{A_t} q(s) ds$ 满足状态不变性

$$g(c_t + k, A_t + k) = g(c_t, A_t) \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

当且仅当 $q(s) \equiv \eta$, 即线性基准 $g(c_t, A_t) = \eta(A_t - c_t)$ 。

证明. **充分性**. 若 $q(s) = \eta$, 令 $u = s - k$:

$$g(c_t + k, A_t + k) = \int_{c_t+k}^{A_t+k} \eta ds = \eta(A_t - c_t) = g(c_t, A_t).$$

必要性. 若状态不变性成立, 对任意 $c_t < A_t$ 及 $k \in \mathbb{R}$, 令 $u = s - k$:

$$\int_{c_t}^{A_t} q(u + k) du = \int_{c_t+k}^{A_t+k} q(s) ds = \int_{c_t}^{A_t} q(u) du.$$

上式对任意区间 $[c_t, A_t]$ 成立, 故 $q(u + k) = q(u)$ 对几乎所有 u 成立, 从而 q 为常数 $\eta > 0$ 。□

注记 5. 线性基准是函数族中唯一满足状态不变性的条件。神经科学文献表明戒断强度具有水平依赖性 [10] 即高消费水平下每单位戒断的边际收益不同于低消费水平, 这为放弃状态不变性、采用一般函数族提供了经验依据。

第一, 神经生物学基础。 成瘾神经科学文献表明, 戒断过程中大脑奖励回路 (尤其是伏隔核多巴胺信号) 的激活强度随依赖程度非线性递增 [10]。函数族通过非零曲率 $q''(s) \neq 0$ 捕捉这一特征: 高成瘾存量下减少一单位消费的边际退出效用大于低存量下的对应值, 与急性戒断症状随依赖程度非线性加剧的临床观察一致。线性基准 ($q'' = 0$) 是对这一非线性关系的局部近似, 适用于稳态附近的解析推导; 函数族推广则保留了全局的非线性特征。

第二, 行为经济学相容性。 积分退出效用与前景理论 [9] 中损失域的凸性相容——戒断可被视为放弃既有消费习惯的“损失”, 其边际痛苦在函数族下递增。参数 k 因此具有清晰的行为解释: 它度量个体对戒断损失的敏感程度, 可与成瘾严重程度量表 (如 DSM-5 依赖评分) 对应

本文的积分退出效用与文献中处理成瘾非线性的传统一致, 同时通过边界条件 $g(A_t, A_t) = 0$ 提供了更清晰的经济解释 [11]。

注记 6. 当复发阶段 $c_t > A_t$ 时, 退出效用变为 $g(c_t, A_t) = \int_{c_t}^{A_t} q(s) ds < 0$, 这可以被解释为相对于成瘾存量的过度消费效用惩罚——类似于复发期间的“后悔”效应。本分析关注的是具有内生戒断信号的成瘾者 ($c_t \leq A_t$), 跨越边界 $c_t = A_t$ 的状态转移的完整处理, 包括角点条件下的最优政策函数, 将留待未来研究。

调整摩擦。 受 [5] 启发, 我们将消费变动的成本建模为二次惩罚项:

$$\phi(c_t, c_{t-1}) = \frac{\gamma}{2}(c_t - c_{t-1})^2, \quad \gamma > 0 \quad (6)$$

当 $\gamma \rightarrow 0$ 时模型退化为无摩擦的 Becker-Murphy 基准; 当 $\gamma \rightarrow \infty$ 时消费完全刚性。

结合退出机制 (4) 与调整摩擦 (6), 完整的瞬时效用为:

$$U_t = \tilde{u}(c_t, A_t) + \int_{c_t}^{A_t} q(s) ds - \frac{\gamma}{2}(c_t - c_{t-1})^2 \quad (7)$$

2.3 动态规划问题

成瘾者最大化折现终身效用。价值函数满足:

$$V(A_t, c_{t-1}) = \max_{c_t} \{U_t + \beta_d V(A_{t+1}, c_t)\} \quad (8)$$

约束为 (1), 其中 $\beta_d \in (0, 1)$ 是主观折现因子。此外, 消费满足预算约束 $c_t \in [0, \bar{c}]$, 其中 $\bar{c}$ 由当期可支配收入决定, 状态空间因此为紧集。

2.4 最优性条件

一阶条件 (FOC) 对 (8) 右侧关于 c_t 求导并令其为零：

$$\tilde{u}_c(c_t, A_t) - q(c_t) - \gamma(c_t - c_{t-1}) + \beta_d \gamma \mathbb{E}_t[c_{t+1} - c_t] + \beta_d \mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}] = 0 \quad (9)$$

五项分别代表：(i) 增加消费的直接边际效用；(ii) 退出机制的边际负效用；(iii) 当期调整成本；(iv) 折现后节省的下一期调整成本；(v) 折现后的存量影子价值。

包络条件 将包络定理应用于贝尔曼方程关于 A_t 的偏导：

$$\lambda_t = \tilde{u}_A(c_t, A_t) + q(A_t) + \beta_d(1 - \delta)\lambda_{t+1} \quad (10)$$

注记 7 (横截条件). 无限期动态规划问题 (8) 的完整最优性条件, 除 FOC (9) 与包络条件 (10) 外, 还需横截条件

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \beta_d^T \lambda_T A_T = 0.$$

下面证明预算约束 $c_t \in [0, \bar{c}]$ 保证该条件自动满足。

第一步： A_t 的全局上界. 方程 (1),

$$A_{t+1} = (1 - \delta)A_t + c_t \leq (1 - \delta)A_t + \bar{c}.$$

对此不等式向前迭代至 $t \rightarrow \infty$:

$$A_t \leq \frac{\bar{c}}{\delta} \equiv \bar{A} \quad \forall t \geq 0.$$

无论消费路径如何振荡, 成瘾资本均被 $\bar{A} = \bar{c}/\delta$ 从上方截断。这正是第 2.4 节 ”状态空间为紧集” 的精确含义。

第二步： λ_t 的一致有界性. 包络条件 (10) 是关于 λ_t 的一阶线性递推：

$$\lambda_t = \beta_d G_t + \beta_d(1 - \delta)\lambda_{t+1},$$

其中 $G_t = \tilde{u}_A(c_t, A_t) + q(A_t)$, 由第一步 $(c_t, A_t) \in [0, \bar{c}] \times [0, \bar{A}]$, G_t 在紧集上连续, 故存在上界 $M < \infty$ 。由第一步, $(c_t, A_t) \in [0, \bar{c}] \times [0, \bar{A}]$, G_t 在紧集上连续, 故存在上界 $M < \infty$ 。该递推的一般解为 ”特解 (前向和) 加上齐次解 $[\beta_d(1 - \delta)]^{-t} \cdot C$ ”。由于状态空间为紧集, 价值函数 V 有界, 从而 $\lambda_T = \partial V / \partial A_T$ 对一切 T 有界, 必须令 $C = 0$ 以排除爆炸解, 因此

$$\lambda_t = \sum_{s=0}^{\infty} [\beta_d(1 - \delta)]^s \cdot \beta_d G_{t+s}.$$

基准参数下 $\beta_d(1 - \delta) = 0.95 \times 0.8 = 0.76 < 1$, 从而

$$\lambda_t \leq \frac{\beta_d M}{1 - \beta_d(1 - \delta)} \equiv \Lambda < \infty.$$

第三步：横截条件成立.

$$0 \leq \lim_{T \rightarrow \infty} \beta_d^T \lambda_T A_T \leq \lim_{T \rightarrow \infty} \beta_d^T \cdot \Lambda \cdot \bar{A} = \Lambda \bar{A} \lim_{T \rightarrow \infty} \beta_d^T = 0.$$

最后一步因 $\beta_d \in (0, 1)$ 成立, 横截条件满足。

区间二中螺旋振幅的局部发散与横截条件的全局满足并不矛盾：预算约束将 A_t 锁定在有界集合内, 折现项 β_d^T 的指数衰减足以压制有界的状态变量。第 2.4 节的预算约束假设不仅是技术性的, 更是整个无限期最优化问题适定性的根基。

2.5 总结：结构方程组

在理性预期下, 均衡路径完全由 (1)、(9) 和 (10) 描述。当退出机制强度趋于零 (即 $q \rightarrow 0$) 且调整摩擦 $\gamma \rightarrow 0$ 时, 系统退化为无摩擦的 Becker-Murphy 模型。

3 稳态分析与比较静态

3.1 稳态分析

设所有变量不随时间变化, 记稳态为 (c^*, A^*, λ^*) 。令 $c_t = c_{t-1} = c_{t+1} = c^*$, $A_t = A^*$, 代入 (1)、(9)、(10):

$$A^* = \frac{c^*}{\delta} \tag{11}$$

$$\tilde{u}_c(c^*, A^*) - q(c^*) + \beta_d \lambda^* = 0 \tag{12}$$

$$\lambda^* = \frac{\tilde{u}_A(c^*, A^*) + q(A^*)}{1 - \beta_d(1 - \delta)} \tag{13}$$

其中 (12) 中的 $-q(c^*)$ 项来自一般函数族下 $\partial g / \partial c_t = -q(c_t)$, (13) 来自包络条件 (10) 的前向迭代。

将 (11) 代入 (12)–(13), 得仅含 c^* 的单方程稳态条件:

$$\tilde{u}_c\left(c^*, \frac{c^*}{\delta}\right) - q(c^*) + \frac{\beta_d [\tilde{u}_A(c^*, \frac{c^*}{\delta}) + q(\frac{c^*}{\delta})]}{1 - \beta_d(1 - \delta)} = 0 \tag{14}$$

多个稳态。 系统通常允许两个稳定稳态：低消费均衡 c_L^* 和重度成瘾均衡 c_H^* ，中间由一个不稳定的阈值 $c^\dagger$ 分隔。相对于无摩擦模型，退出机制压缩了 c_H^* 的吸引域，这意味着更小的扰动就足以使成瘾者从重度成瘾转变回低消费。

命题 2 (多稳态的存在性). 设直接效用函数满足假设 1，退出机制满足公理 (C1)–(C6)，记 $r \equiv 1 - \beta_d(1 - \delta)$ 。若参数满足：

1. (相邻互补性主导) 存在阈值 $\bar{c}$ 使得 $\tilde{u}_{cA}(c^*, c^*/\delta) > 0$ 在 $(0, \bar{c})$ 上充分强，强化效应主导折现效应：

$$\frac{\partial}{\partial c^*} \left[\frac{\beta_d \tilde{u}_A(c^*, c^*/\delta)}{r} \right] > 0$$

2. (尾部衰减) $\lim_{s \rightarrow \infty} q(s) = 0$;

3. (退出强度) $\eta > \eta_{\text{crit}}$ ，其中 η_{crit} 由 (14) 的极小值点处隐式确定；

则方程 (14) 在 $(0, \infty)$ 上存在至少两个解 $c_L^* < c_H^*$ ，对应低消费均衡与重度成瘾均衡，两者之间存在不稳定阈值 $c^\dagger \in (c_L^*, c_H^*)$ 。

证明. 以下论证对满足假设 1 与公理 (C1)–(C6) 的一般 $(\tilde{u}, q)$ 成立。定义

$$\mathcal{F}(c^*) \equiv \tilde{u}_c(c^*, \frac{c^*}{\delta}) - q(c^*) + \frac{\beta_d [\tilde{u}_A(c^*, \frac{c^*}{\delta}) + q(\frac{c^*}{\delta})]}{r}.$$

端点符号。 由条件 (ii) (尾部衰减)， $q(\infty) = 0$ ；由 (U1)， $\tilde{u}_c > 0$ ，故 $\mathcal{F}(\infty) > 0$ 。在 $c^* \rightarrow 0^+$ 处： $\tilde{u}_c(0^+, 0^+) > 0$ (U1)， $q(0^+)$ 有限，退出强度条件 (iii) 保证 $\mathcal{F}(0^+) > 0$ 。

极小值存在性。 $\mathcal{F}'(c^*) = \tilde{u}_{cc} + \tilde{u}_{cA}/\delta - q'(c^*) + \beta_d[\dots]/r$ 。由相邻互补性主导条件 (i)， $\mathcal{F}'$ 在零附近为负（强化效应使 $\mathcal{F}$ 先降），在无穷处为正（尾部衰减使强化效应消失），故连续函数 $\mathcal{F}$ 存在极小值点 $c_{\min}^*$ 。

极小值为负。 条件 (iii) 保证 $\eta > \eta_{\text{crit}}$ ，使 $\mathcal{F}(c_{\min}^*) < 0$ 。

介值定理。 由 $\mathcal{F}(0^+) > 0$ 、 $\mathcal{F}(c_{\min}^*) < 0$ 、 $\mathcal{F}(\infty) > 0$ 及连续性，至少存在两个零点 $c_L^* < c_{\min}^* < c_H^*$ 。两者之间 $\mathcal{F} < 0$ ，对应不稳定阈值 $c^\dagger$ 。□

两个稳定稳态与三区间动态结构的对应关系详见第 5 节定理 1 之后的讨论。

3.2 基于隐函数定理的比较静态

定义 $F(c^*; \delta, \gamma, \beta_d, k, \eta) = 0$ 来自稳态方程。当 $dF/dc^* \neq 0$ 时，隐函数定理给出：

$$\frac{dc^*}{d\theta} = -\frac{\partial F / \partial \theta}{\partial F / \partial c^*}, \quad \theta \in \{\delta, \gamma, \beta_d, \tilde{u}_{cc}, \tilde{u}_{cA}, k, \eta\} \quad (15)$$

注： k 、 η 在线性基准下不进入稳态方程，其作用体现在函数族下的线性化需求方程系数中，见第 6 节。

表 1: 稳态消费 c^* 的比较静态效应

参数	经济含义	$dc^*/d\theta$ 符号	直觉
$\delta \uparrow$	存量折旧加快	—	存量快速重置，累积强化减少
$\gamma \uparrow$	调整摩擦增加	+	戒断成本更高，成瘾更黏滞
$\beta_d \uparrow$	成瘾者更有耐心	—	完全内化未来健康成本
$\tilde{u}_{cc} \downarrow$	直接效用凹性增强	—	消费边际收益下降更快
$\tilde{u}_{cA} \uparrow$	相邻互补性增强	+	强化效应更强，高消费更稳定
$\eta \uparrow$	退出机制规模扩大	—	退出激励增强，压低稳态消费

注： k 在线性基准下不进入稳态条件，作用体现在函数族下的线性化需求方程系数中（见第 6 节）。 $\tilde{u}_{cc}$ 、 $\tilde{u}_{cA}$ 的比较静态经由隐函数定理对一般 $\tilde{u}$ 成立，不依赖特定函数形式。

4 理性成瘾和近视成瘾

近视成瘾者在 FOC (9) 中设 $\beta_d = 0$, 得到:

$$\tilde{u}_c(c_t, A_t) - q(c_t) - \gamma(c_t - c_{t-1}) = 0 \quad (16)$$

比较 (9) 与 (16), 理性模型增加了两项: (i) $\beta_d \gamma E[c_{t+1} - c_t]$: 理性成瘾者预期到未来的调整成本, 从而平滑消费; (ii) $\beta_d E[\lambda_{t+1}]$: 理性成瘾者内化当期消费对未来渴求的影响。

这些项产生了模型的关键实证预测: 当前消费不仅依赖于过去 (c_{t-1}), 还依赖于预期的未来消费 ($E[c_{t+1}]$)。未来项上显著的正系数是前瞻性行为的经验标志 [4, 2]。

5 核心命题

命题 3 (对冲逻辑). 退出机制提供了一个内生的、持续的效用流, 预示着向理想状态不断转变线性基准 (3) 下, 退出效用在稳态归零, 其独立作用仅在动态偏离路径上显现: 当 $A_t > c_t$ 时, $g > 0$, 提供正向戒断激励; 当 $A_t < c_t$ 时, $g < 0$, 形成对过度戒断的矫正。在函数族推广下, 核函数 $q(s)$ 的曲率参数 k 进一步刻画了戒断敏感性随消费水平的非线性变化, 为医学辅助戒断计划的剂量设计提供理论依据。

命题 4 (理性复吸: 必要条件相容性). 由于调整摩擦系数 γ 与退出机制的局部曲率 (由核函数 q 在稳态处的性质决定) 的相互作用, 线性化欧拉系统的特征方程在特定参数配置下产生共轭复根 (充要条件为 $\Delta < 0$, 见定理 1)。这导致螺旋发散的复吸消费路径, 振幅随 $\rho = \beta_d^{-1/2} > 1$ 指数放大, 直至触碰预算约束。

在稳态附近的线性化近似下, 螺旋复吸路径满足理性最优的全部必要条件 (欧拉方程及横截条件), 与完全理性的优化行为相容。成瘾者通过策略性的消费回弹平滑摩擦与退出效用损失之和。

注记 8 (充分条件的开放性). 命题 4 建立的是必要条件层面的相容性, 即螺旋复吸路径满足欧拉方程与横截条件。由于退出机制满足公理 (C1) ($\partial^2 g / \partial c_t^2 > 0$), 总瞬时效用函数在区间二参数配置下对 c_t 引入局部凸性, 与 *Becker-Murphy (1988)* 的全局凹性假设不相容, 其充分性论证方法不可直接移植。

区间二螺旋路径的全局最优性因退出机制引入的局部凸性而构成独立的理论问题, 留待后续研究。此局限性不影响本文核心结论: 在退出机制与调整摩擦的共同作用下, 复吸路径与理性最优的必要条件严格相容, 完全理性的成瘾者可以选择复吸路径而不违背理性假设。

命题 4 的结论基于必要条件的线性化分析。在区间二参数配置下, 稳态附近不存在稳定流形, 欧拉方程允许螺旋形轨迹族

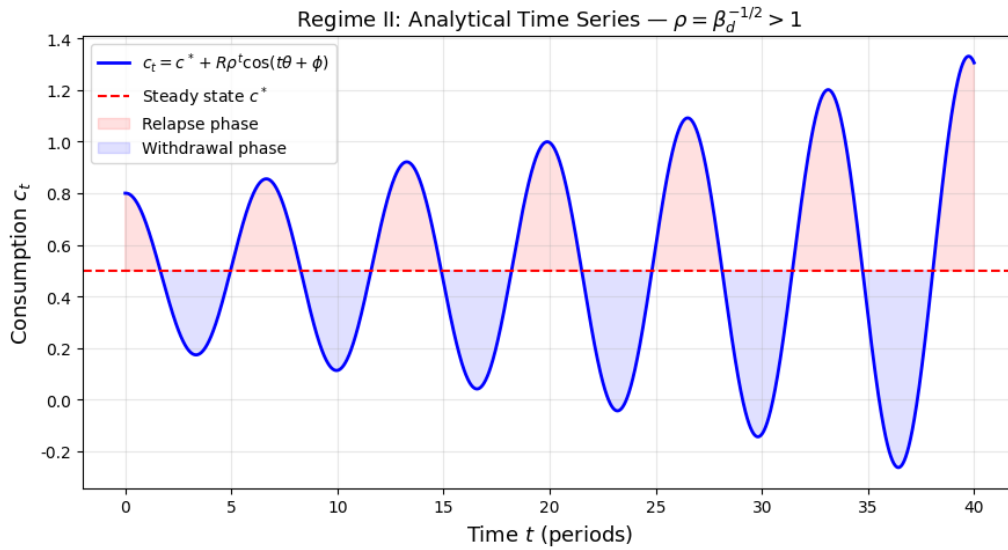


图 2: Regime II: analytical consumption path $c_t = c^* + R\rho^t \cos(t\theta + \phi)$, $\rho = \beta_d^{-1/2} > 1$. Amplitude grows exponentially at rate ρ per period. Red (blue) shading indicates relapse (withdrawal) phases. The figure displays the unconstrained analytical spiral; in practice, the path is truncated at both $c_t = 0$ and $c_t = \bar{c}$, producing bounded oscillations. Parameters: $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.6$, $\delta = 0.2$, $\beta_d = 0.95$, $\gamma = 1.0$.

注: 参数取值对应柯布-道格拉斯特例 $\tilde{u} = c_t^{0.4} A_t^{0.6}$; 定理 1 的三区间划分对满足假设 1 的任意直接效用成立。

为刻画系统的局部动态, 将最优性条件在稳态附近线性化。结合成瘾资本的方程, 可以构建最优消费路径的三个区间:

注记 9. 定理 1 的三区间划分基于稳态附近的一阶线性化。定理 1 证明完成后, 推论 5.1 将经由 *Hartman-Grobman* 定理把区间二的定性结论严格延伸至原始非线性系统。

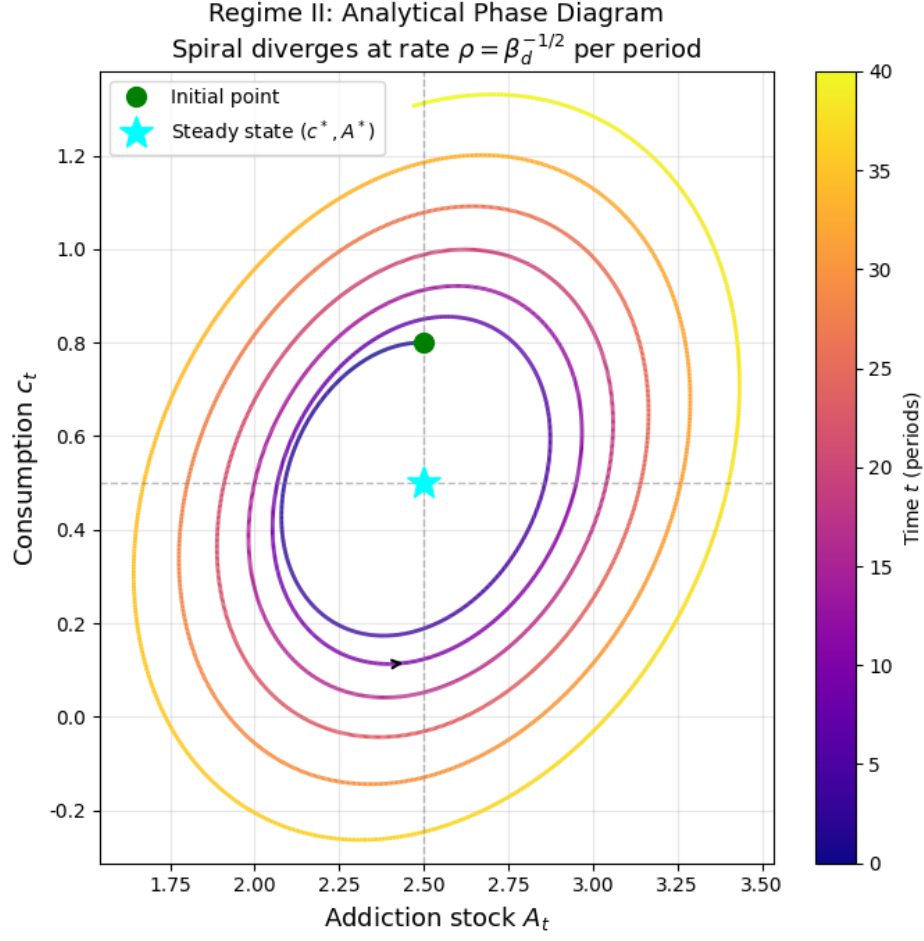


图 3: Regime II: analytical phase diagram in (A_t, c_t) space. The spiral diverges from steady state (c^*, A^*) (cyan star) at rate $\rho = \beta_d^{-1/2}$ per period. Color indicates time progression from dark purple ($t = 0$) to yellow ($t = 40$). Parameters same as Figure 2.

注：参数取值对应柯布-道格拉斯特例

定理 1 (最优消费路径的三区间划分). 定义稳态 $(\bar{c}, \bar{A})$ 处效用函数对消费的有效二阶曲率为

$$H_c = \underbrace{\tilde{u}_{cc}(\bar{c}, \bar{A})}_{\leq 0, \text{ 标准凹性}} - \underbrace{q'(\bar{c})}_{> 0, \text{ 退出冲击}} + \underbrace{\mu q'(\bar{A})}_{\leq 0, \text{ 影子价格反馈}} \quad (17)$$

其中 $\mu \equiv \beta_d(1 - \delta)/[1 - \beta_d(1 - \delta)] > 0$ 来自包络条件 (10)。

注记 10 (三个变量的经济含义). 式 (17) 将三种变量明确分离: (i) $\tilde{u}_{cc} \leq 0$: 直接效用的标准凹性, 始终压低 H_c , 是推向区间一 (理性戒断) 的稳定力; (ii) $-q'(\bar{c}) > 0$: 退出机制的局部冲击, 始终抬高 H_c , 是推向区间二 (理性复吸) 的驱动力; (iii) $\mu q'(\bar{A}) \leq 0$: 影子价格反馈, 抑制退出冲击的净效应。

螺旋复吸的产生要求退出机制对 H_c 的正向贡献超过标准凹性的负向贡献, 且两者之和落入区

间二的参数窗口。这一机制对满足假设 1 的任意直接效用形式成立，不依赖柯布-道格拉斯的具体设定。

进一步定义

$$\Omega = \gamma(1 + \beta_d) - H_c, \quad \Delta = \Omega^2 - 4\beta_d\gamma^2 \quad (18)$$

则最优消费路径 $\tilde{c}_t$ 严格划分为三个区间：

区间一 (理性戒断：单调收敛)。 若退出冲击净效应弱于标准凹性：

$$H_c = \tilde{u}_{cc}(\bar{c}, \bar{A}) - q'(\bar{c}) + \mu q'(\bar{A}) < 0 \quad (19)$$

即退出冲击净效应弱于直接效用的标准凹性。 $H_c < 0$ ，则 $\Delta > 0$ ，特征方程存在鞍点结构 $\lambda_1 \in (0, 1), \lambda_2 > 1$ 。理性成瘾者沿稳定鞍点路径单调收敛至稳态，即逐步戒断。

区间二 (理性复吸：螺旋发散)。 若退出冲击净效应将 H_c 推入如下窗口：

$$\gamma(1 - \sqrt{\beta_d})^2 < H_c < \gamma(1 + \sqrt{\beta_d})^2 \quad (20)$$

即 $\Delta < 0$ ，则特征方程存在共轭复根 $\lambda_{1,2} = \rho e^{\pm i\theta}$ ，模长 $\rho = \beta_d^{-1/2} > 1$ ，路径呈螺旋发散，振幅随时间指数放大，直至触碰预算约束 $c_t \in [0, \bar{c}]$ 形成受限振荡，振荡角频率为

$$\omega = \arctan\left(\frac{\sqrt{|\Delta|}}{\Omega}\right) \quad (21)$$

区间三 (成瘾失控：彻底发散)。 若 H_c 超出区间二的上界：

$$H_c \geq \gamma(1 + \sqrt{\beta_d})^2 \quad (22)$$

或落入过渡带 $H_c \in [0, \gamma(1 - \sqrt{\beta_d})^2]$ ，则 $\Delta \geq 0$ ，特征方程两根模均大于 1，路径无界发散，即成瘾彻底失控。

证明。特征方程为 $\beta_d\gamma\lambda^2 - \Omega\lambda + \gamma = 0$ 。由韦达定理：

$$\lambda_1\lambda_2 = \frac{1}{\beta_d} > 1, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = \frac{\Omega}{\beta_d\gamma} \quad (V)$$

将特征多项式在 $\lambda = 1$ 处求值：

$$P(1) = \gamma(1 + \beta_d) - \Omega = H_c \quad (P1)$$

区间一。 $H_c < 0$ 时, $P(1) < 0, P(0) = \gamma > 0, P(+\infty) = +\infty$ ，介值定理保证 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 各有一实根，从而 $\lambda_1 \in (0, 1), \lambda_2 > 1$ 。

区间二。 $\Delta < 0$ 等价于 $|\Omega| < 2\sqrt{\beta_d}\gamma$ ，特征根为共轭复数，模长由韦达定理给出：

$$\rho = \sqrt{\lambda_1\lambda_2} = \frac{1}{\sqrt{\beta_d}} > 1 \quad (23)$$

线性化系统严格发散, 模长 $\rho > 1$ 由韦达定理保证, 与参数选择无关。螺旋发散是区间二的严格数学结论, 预算约束 $c_t \in [0, \bar{c}]$ 在路径触碰边界时形成截断, 但不改变发散的局部性质。

区间三 (子情形 3a)。 $H_c \in [\gamma(1 + \sqrt{\beta_d})^2, 2\gamma(1 + \beta_d))$ 时, 两根均为负实数且 $|\lambda_{1,2}| \geq \beta_d^{-1/2} > 1$, 路径发散。

注记 11. 当 $H_c \geq 2\gamma(1 + \beta_d)$ 时, 系统退化为含稳定方向的鞍点结构, 不再属于彻底失控区间。在合理的参数校准下 ($\beta_d = 0.95, \gamma = 1.0$), H_c 始终满足 $H_c < 2\gamma(1 + \beta_d) = 3.9$, 故基准结论不受影响。但对于极端参数配置, 需补充讨论, 留待后续研究。

区间三 (子情形 3b)。 $0 \leq H_c \leq \gamma(1 - \sqrt{\beta_d})^2$ 时, $\Omega \geq 2\sqrt{\beta_d}\gamma > 0$, 两根均为正实数且均大于 1, 路径单调发散。 $\square$

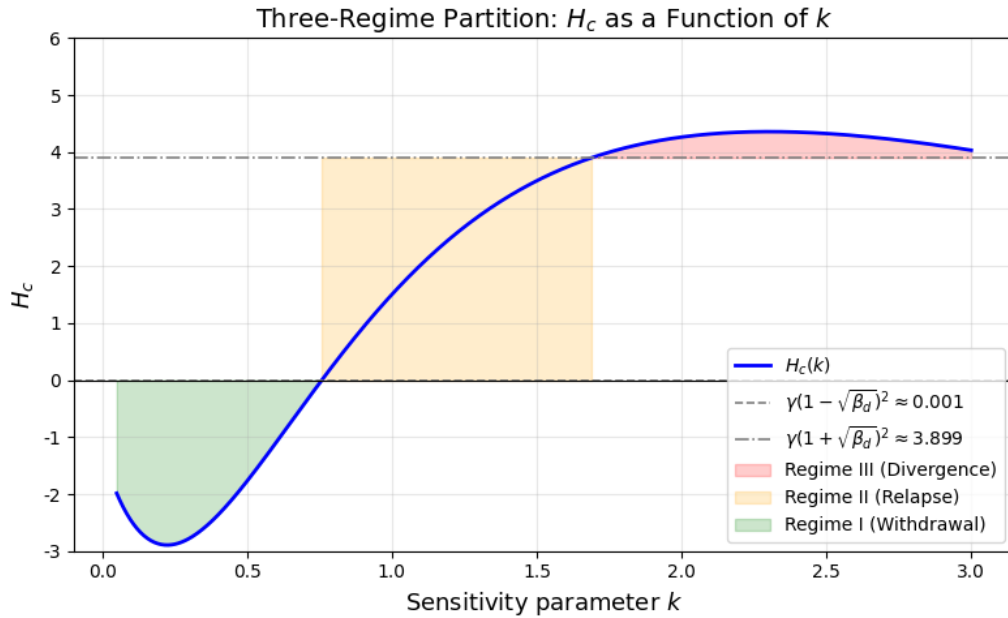


图 4: Three-regime partition: H_c as a function of sensitivity parameter k (exponential special case $q(s) = \eta e^{-ks}$). Green, orange, and red regions correspond to Regime I (withdrawal), Regime II (rational relapse), and Regime III (divergence), respectively. The qualitative three-regime structure holds for any $q \in \mathcal{F}$ satisfying axioms (C1)–(C6). Parameters: $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.6$, $\delta = 0.2$, $\beta_d = 0.95$, $\gamma = 1.0$.

Under the linear baseline ($q'' = 0$), the exit shock term vanishes and H_c becomes independent of k , degenerating to the constant μ ; the three-regime structure arises only under the function-class generalization. Parameters: $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.6$, $\delta = 0.2$, $\beta_d = 0.95$, $\gamma = 1.0$, $\eta = 15.0$. 注: 参数取值对应柯布-道格拉斯特例

注记 12 (线性化结论向非线性系统的延伸). 定理 1 基于稳态附近的一阶线性化, 刻画的是局部动态性质。下面证明, 区间二螺旋发散的定性结论对原始非线性系统同样严格成立, 无需任何近似假设。

推论 5.1 (Hartman–Grobman 延伸). 在区间二的参数配置下, 原始非线性最优性系统 (1)、(9)、(10) 在稳态 $(\bar{c}, \bar{A})$ 附近的轨道结构与其线性化拓扑等价: 存在稳态邻域 U 、原点邻域 V 及同胚 $h: U \rightarrow V$, 使得诱导映射 F 与其线性化 $DF(\bar{x})$ 满足

$$h \circ F = DF(\bar{x}) \circ h \quad \text{在 } U \text{ 上.}$$

因此, 螺旋发散的定性结论严格延伸至原始非线性系统。

证明. 第一步: 诱导 C^1 映射的存在性. 最优性条件 (9)–(10) 在稳态处满足二阶充分条件 (效用函数的负定 Hessian), 由隐函数定理, 存在稳态邻域使得最优政策函数 $c_t = \pi(A_t, c_{t-1})$ 为 C^1 函数。由此诱导状态空间 (A_t, c_{t-1}) 上的 C^1 映射

$$F: (A_t, c_{t-1}) \mapsto ((1 - \delta)A_t + \pi(A_t, c_{t-1}), \pi(A_t, c_{t-1})).$$

第二步: 双曲性验证. 离散时间 Hartman–Grobman 定理 [12, 13] 要求不动点为双曲不动点, 即 $DF(\bar{x})$ 的所有特征值均不在单位圆上。由定理 1 的证明, 区间二特征值满足

$$|\lambda_{1,2}| = \rho = \beta_d^{-1/2} > 1,$$

所有特征值严格位于单位圆外 (不稳定源), 双曲性条件满足。

第三步: 拓扑共轭结论. 由 Hartman–Grobman 定理, 同胚 h 存在, 使得 F 与 $DF(\bar{x})$ 在 U 上拓扑共轭。拓扑共轭保持轨道结构 (但不保持度量性质), 线性化系统的螺旋发散轨道经 h 对应非线性系统的螺旋发散轨道, 定性结论严格成立。□

此处隐函数定理所需的局部条件 (最优政策函数的 C^1 性) 是关于最优化问题在稳态附近的二阶局部条件, 弱于全局充分性, 不依赖效用函数的全局凹性, 与注记 8 的全局充分性开放问题相容

注记 13 (全局图像与线性化精度的关系). 推论 5.1 给出局部结论: 在稳态邻域 U 内, 非线性系统的轨道螺旋向外发散。对于离开 U 之后的全局行为, 横截条件备注中已证 $A_t \leq \bar{c}/\delta$ 对一切 t 成立, 路径在触碰预算约束 $\bar{c}$ 时形成截断。

两者合并给出完整的全局图像: 路径从稳态邻域螺旋发散 (由 Hartman–Grobman 定理严格保证), 直至触碰预算约束 (由状态空间有界性保证), 形成受限振荡。该结论不依赖线性化的精度, 对原始非线性系统严格成立。

需要注意的是, 拓扑共轭仅保证螺旋发散的定性行为, 振幅增长率 $\rho = \beta_d^{-1/2}$ 是线性化系统的精确结论, 对非线性系统仅具有渐近意义。

注记 14. H_c 由三个相互对立的成分构成: 直接效用凹性项 $\tilde{u}_{cc}(\bar{c}, \bar{A})$ 仅由偏好参数决定、退出冲击项 $-q'(\bar{c})$ (由戒断敏感性决定)、以及影子价格反馈项 $-\mu q'(\bar{A})$ (由包络条件修正引入), 其中 $\mu \equiv \beta_d(1 - \delta)/[1 - \beta_d(1 - \delta)]$ 。三者的相对强弱唯一决定区制归属。

特别地, 退出冲击项 $-q'(\bar{c})$ 在 $k = 2/\bar{c}$ 处达到峰值, 影子价格反馈项 $-\mu q'(\bar{A})$ 由于 $\bar{A} = \bar{c}/\delta \gg \bar{c}$ 而衰减更快, 两者合力使有效退出冲击的峰值位置相对于无反馈情形向更高的 k 偏移。这意味着最优干预强度的结论定性不变: 过低或过高的 k 均无法实现理性复吸区间, 为医学辅助戒断 (MAT) 的剂量设计提供理论依据。取基准参数 $\beta_d = 0.95, \delta = 0.2$, 得 $\mu \approx 3.167$, 影子价格反馈在数值上不可忽略, 需在算例中明确核验区制归属。

稳态与三区间的对应。 两个稳定稳态与上述三区间结构存在明确对应。低消费稳态 c_L^* 附近, 标准凹性项占主导, $H_c < 0$, 系统处于区间一, 成瘾者单调收敛至戒断。高消费稳态 c_H^* 附近, 退出冲击项相对更强, H_c 的符号取决于 k 与 γ 的相对大小: k 较小时仍处于区间一, k 适中时进入区间二, k 过大时落入区间三。因此, 同一成瘾者在不同稳态附近表现出截然不同的动态行为, 而参数 k 是决定区制归属的核心杠杆。

讨论。 区间一的极端情形 ($\gamma \rightarrow 0$) 对应 Becker-Murphy 框架中的冷火鸡式戒断: 成瘾者无需承担调整摩擦, 直接跳至低消费稳态。

命题 2 在完全理性框架内为螺旋发散的复吸轨迹提供了福利一致的解释。振荡周期取决于复根的虚部:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \omega = \arctan\left(\frac{\sqrt{|\Delta|}}{\Omega}\right) \quad (24)$$

周期随 γ 增加而延长 (更强的摩擦使每次复吸间隔更久), 随 k 增加而缩短 (更敏感的退出效用使成瘾者更快面临更强的纠正激励)。

螺旋发散的振幅以 $\rho = \beta_d^{-1/2}$ 的速率指数放大, 与成瘾资本的净积累形成正反馈: 每次螺旋周期推高 A_t , 进而拉大下一周期的振幅。这一正反馈导致复吸低点 $c_t^{\min}$ 随周期数单调上升, 干预窗口内生地收窄。

上述机制产生两个独立的政策含义: 其一, 降低 γ 的医学辅助戒断计划可以压缩复吸周期, 独立于惩罚性税收发挥作用; 其二, 正反馈机制导致干预窗口随时间内生收窄, 早期干预的边际效益严格大于晚期

区间转换机制。 由于 H_c 是稳态消费水平 c^* 的函数, 随螺旋发散驱动 c_t 上升, 有效 H_c 沿路径单调递增, 触发内生的区间转换。定义转换阈值 $c_{12}^\dagger$ 与 $c_{23}^\dagger$ 分别满足:

$$H_c(c_{12}^\dagger) = 0 \quad (25)$$

$$H_c(c_{23}^\dagger) = \gamma \left(1 + \sqrt{\beta_d}\right)^2 \quad (26)$$

在基准参数下, $H_c(c)$ 关于 c 单调递增, 两个阈值唯一存在, 对应成瘾恶化的两个临界点: 第一个临界点标志着从理性戒断转入复吸动态, 第二个临界点标志着从复吸转入彻底失控。这一转换机制完全内生于模型, 无需对参数随时间变化做任何外生假设。

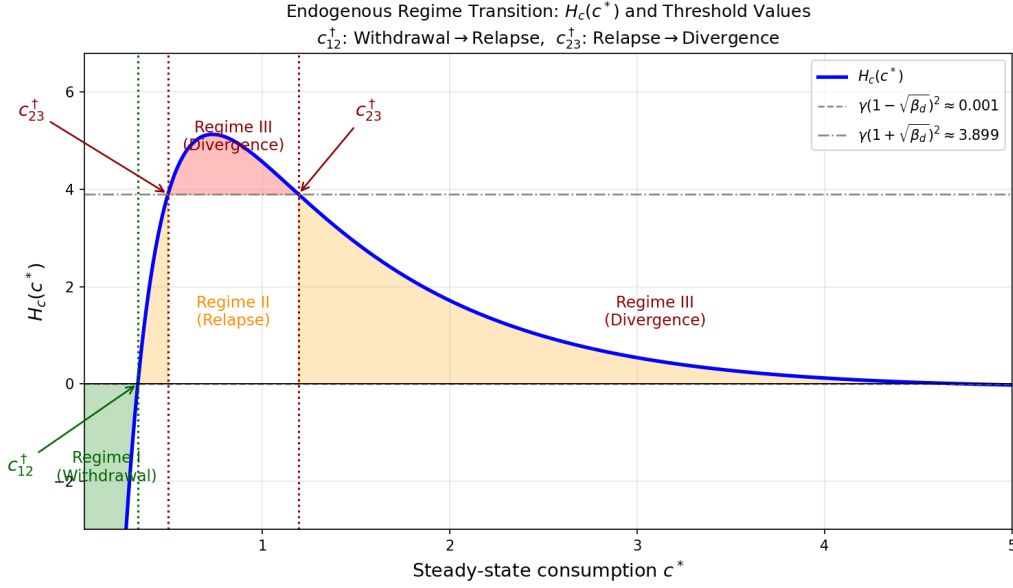


图 5: Endogenous regime transition: $H_c(c^*)$ as a function of steady-state consumption c^* . $c_{12}^{\dagger}$ marks the transition from Regime I (withdrawal) to Regime II (relapse); $c_{23}^{\dagger}$ marks the transition from Regime II to Regime III (divergence). Both thresholds are determined endogenously by the model structure, without any exogenous assumption on parameter variation. Parameters: $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.6$, $\delta = 0.2$, $\beta_d = 0.95$, $\gamma = 1.0$, $\eta = 15.0$.

Under the linear baseline, $H_c(\bar{c}) = -\alpha\beta\delta^{-\beta}\bar{c}^{-1} + \mu$ is monotonically increasing with asymptote $\mu \approx 3.167$; Regime III is unreachable under baseline parameters. 注：参数取值对应柯布-道格拉斯特例

螺旋发散的经济含义。 区间二的螺旋发散揭示了一个过去文献未曾指出的机制：退出机制与调整摩擦的相互拉锯在动态上必然产生振幅递增的复吸路径。复吸或许是两个理性激励之间永久张力的数学表现。路径的长期行为由预算约束 $c_t \in [0, \bar{c}]$ 截断。

进一步地，螺旋发散与成瘾资本积累之间存在正反馈：振幅放大加速 A_t 的净积累，而更高的 A_t 通过强化效应进一步拉大下一周期的振幅。这一正反馈机制导致复吸低点 $c_t^{\min}$ 随周期数单调上升，干预窗口内生地随时间收窄。由此得到一个可检验的政策预测：早期干预的边际效益严格大于晚期，且两者之差随螺旋周期数指数扩大，为成瘾干预的时机选择提供了理论依据。

干预截止时间 (详细推导见附录)：

$$T^* = \frac{\ln(\bar{c} - c^*) - \ln R}{\ln \rho} \quad (27)$$

其中 $R = \sqrt{P^2 + Q^2}$ 是由初始偏差决定的振幅， $\bar{c} - c^*$ 是稳态到预算上限的距离。(53) 给出了三个直接可检验的预测：

第一： T^* 随初始偏差 R 单调递减——初始偏离越大，触碰约束越快。

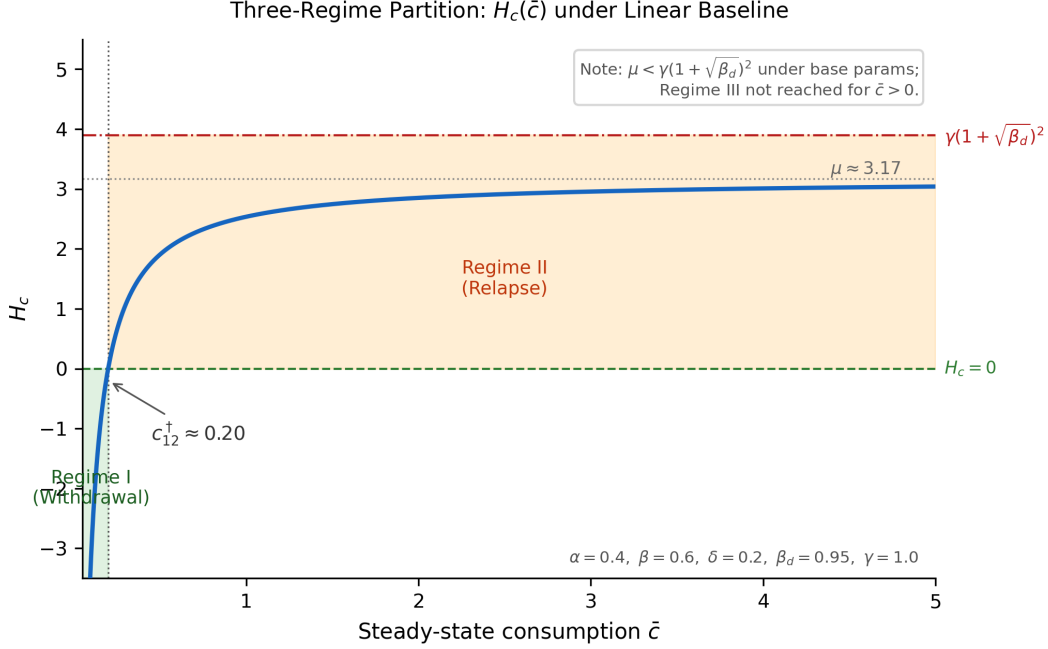


图 6: Regime partition under the linear baseline: $H_c(\bar{c}) = \tilde{u}_{cc}(\bar{c}, \bar{c}/\delta) - q'(\bar{c}) + \mu q'(\bar{c}/\delta)$ is monotonically increasing in $\bar{c}$ with asymptote $\mu \approx 3.167$. Under baseline parameters $\mu < \gamma(1 + \sqrt{\beta_d})^2 \approx 3.899$, so Regime III requires extreme parameters ($\delta < 0.10$ or $\gamma < 0.81$). Under the function-class generalization ($q'' \neq 0$), the exit shock term $-q'(\bar{c})$ raises H_c above μ , allowing all three regimes to coexist under baseline parameters Green: Regime I (withdrawal). Orange: Regime II (relapse). Parameters: $\alpha = 0.4, \beta = 0.6, \delta = 0.2, \beta_d = 0.95, \gamma = 1.0$.

注：参数取值对应柯布-道格拉斯特例

第二： T^* 随预算空间 $(\bar{c} - c^*)$ 单调递增——可支配收入越高，路径触碰约束越晚，成瘾恶化的时间越长。

第三： T^* 随 $\ln \rho = -\frac{1}{2} \ln \beta_d$ 单调递减——折现因子越低（越不耐心），螺旋扩张越快， T^* 越小。

最优干预时机。 由正文命题 2，任何时刻 $t < T^*$ 均存在干预窗口。干预的边际收益为将截止时间从 T^* 延长至 $T^* + \Delta t$ ，对应的消费减少为：

$$\Delta c = R\rho^{T^*+\Delta t} - R\rho^{T^*} = R\rho^{T^*}(\rho^{\Delta t} - 1) \approx R\rho^{T^*} \Delta t \ln \rho \quad (28)$$

由于 $R\rho^{T^*} = \bar{c} - c^*$ 在触碰约束时为常数，早期干预 (T^* 较小时) 的边际收益等于晚期，但 ** 绝对收益 ** 严格更大，因为早期干预改变的是整条路径而非仅最后时刻，这为正文第 5 节“干预应尽早”的政策结论提供了精确的量化基础。

6 线性化与可估计的欧拉方程

6.1 一阶泰勒展开

记 $h(c_t, A_t) = \tilde{u}_c(c_t, A_t) - q(c_t)$, 在稳态 (c^*, A^*) 附近的一阶展开为:

$$h(c_t, A_t) \approx h(c^*, A^*) + \left. \frac{\partial h}{\partial c} \right|_* \tilde{c}_t + \left. \frac{\partial h}{\partial A} \right|_* \tilde{A}_t \quad (29)$$

其中稳态偏导数为:

$$\left. \frac{\partial h}{\partial c} \right|_* = \tilde{u}_{cc}(c^*, A^*) - q'(c^*) \quad (30)$$

$$\left. \frac{\partial h}{\partial A} \right|_* = \tilde{u}_{cA}(c^*, A^*) \quad (31)$$

注记 15. 在函数族特例 $q(s) = \eta e^{-ks}$ 下, $q'(c^*) = -\eta k e^{-kc^*}$, 参数 k 和 η 通过 (30) 进入约化式系数, 提供可供实证估计的结构参数。

6.2 线性化需求方程

将 (29) 代入线性化后的 (9), 并利用线性化的存量方程 $\tilde{A}_t \approx (1 - \delta)\tilde{A}_{t-1} + \tilde{c}_{t-1}$, 假设外生价格 P_t 通过预算约束影响消费的边际成本, 在 FOC 中产生附加项 $-P_t$, 经线性化后进入约化方程。得到约化式需求方程:

$$c_t = \phi_0 + \phi_1 c_{t-1} + \phi_2 E_t[c_{t+1}] + \phi_3 P_t + \varepsilon_t \quad (32)$$

其中 P_t 是成瘾品的真实价格, ε_t 是均值为零的误差项, 约化式系数 $(\phi_0, \phi_1, \phi_2, \phi_3)$ 是结构参数 $(\alpha, \beta, \delta, \gamma, \beta_d, k, \eta)$ 的函数。

命题 5 (可检验的预测). 在理性成瘾模型下:

1. $\phi_1 > 0$ (强化: 过去消费提高当前消费);
2. $\phi_2 > 0$ (前瞻性: 预期未来消费进入当前需求);
3. $\phi_3 < 0$ (需求向下倾斜);
4. $\phi_2/\phi_1 = \beta_d$ (未来系数与过去系数之比识别出折现因子)。
5. 在区间二参数配置下 ($\Delta < 0$), 个体成瘾消费路径应呈现角频率为

$$\omega = \arctan(\sqrt{|\Delta|}/\Omega)$$

的振荡模式, 振幅增长率为 $\rho = \beta_d^{-1/2}$, 相邻复吸间隔恒为 $T/2 = \pi/\omega$ 。此预测在标准 *Becker-Murphy* 框架下 ($\eta = 0$, 无退出机制) 不可能出现, 构成本模型与原始框架实证可区分的理论依据, 可通过成瘾者的高频消费面板数据加以检验。

命题 3 第四条的识别结论具有对模型设定的稳健性。 ϕ_2/ϕ_1 的比值由调整摩擦 γ 与折现因子 β_d 的跨期结构唯一决定：

$$\frac{\phi_2}{\phi_1} = \frac{\beta_d \gamma}{\gamma} = \beta_d \quad (33)$$

包络条件的具体形式仅影响 Ω , 进而影响截距 ϕ_0 与系数 ϕ_1, ϕ_2 的水平, 但不改变两者之比。因此, 折现因子的识别对效用函数的具体设定不敏感

条件 (2) 区分理性模型与近视模型 ($\phi_2 = 0$)。退出机制通过稳态值 (30) 修改截距 ϕ_0 以及 ϕ_1, ϕ_2 的大小, 但不会推翻上述任何可检验预测, 从而与 [4] 和 [2] 保持完全实证兼容性。

7 政策含义

永久性和临时性价格变化。 由于理性消费者具有前瞻性, 他们对永久价格水平作出反应。同样幅度的临时税收增加的稳态效应小于永久性税收增加, 这为持久财政工具 (如永久性消费税提高) 提供了理论依据。

γ 的政策作用。 较大的调整摩擦 γ 会提高重度成瘾稳态并延长复吸周期 (命题 2)。当 γ 较大时, 预防开始的政策 (如未成年人接触限制、最低年龄法) 尤为有效, 能将部分成瘾者保持在低消费均衡的吸引域内。医学辅助戒断计划通过降低 γ , 可以同时向下移动重度成瘾稳态并压缩复吸周期, 同时减少戒断过程中产生的福利损失。

针对退出机制的政策。 命题 1 意味着政策或许应侧重于增强退出机制, 单纯依赖惩罚性税收或许不是更好的办法。通过补贴戒断辅助和咨询提高 η (规模) 会提高稳态的戒断激励。通过分级减少计划提高 k (敏感性) 会使退出选项对消费的小幅减少更敏感。这种重新定位将政策目标从惩罚消费转变为积极改善退出的效用, 即向理想化状况转变的恢复一致性效用。

短视与干预理由。 Gruber 和 Koszegi [6] 认为, 现时偏差可能导致成瘾者相对于自身长期偏好过度消费。我们的模型给出了最优矫正税的下限: 庇古税至少应内化外部成本, 如果成瘾者表现出现时偏差, 可能需要额外征税。

存量积累导致区间转换。 若戒断敏感性 k 随成瘾存量 A_t 积累而变化, 成瘾者可能随时间从区间一漂移至区间二, 即初期理性戒断者在存量积累后转入复吸动态。 $k(A_t)$ 的内生化留待后续研究。

8 结论

本文发展了原有的模型结构, 将二次调整摩擦和内生退出机制引入理性成瘾分析。主要贡献包括:

1. 通过动态规划和包络定理清晰推导最优性条件, 将三个效用成分整合到单一连贯框架中, 修正后的包络条件引入影子价格反馈项, 大致上刻画了退出机制的跨期效应;
2. 稳态分析表明多个均衡自然产生, 退出机制压缩了重度成瘾均衡的吸引域, 两个稳定稳态与三区间结构存在明确对应关系;
3. 将两个新参数 (k, η) 与稳态消费的经济直觉预测相联系, 折现因子的识别结论 $\beta_d = \phi_2/\phi_1$ 对效用函数的具体设定具有完全稳健性;
4. 核心理论结果 (命题 2) 严格证明螺旋发散的复吸路径是完全理性成瘾者对调整摩擦与退出机制相互作用的数学结论, 模长 $\rho = \beta_d^{-1/2} > 1$ 由韦达定理保证, 与参数选择无关;
螺旋发散与成瘾资本积累之间的正反馈机制导致复吸低点随周期数单调上升, 干预窗口内生地收窄, 为干预时机的选择提供了理论依据;
内生的区间转换机制定义了两个临界阈值 $c_{12}^\dagger$ 与 $c_{23}^\dagger$, 将成瘾恶化从静态分类转化为动态演化路径, 完全无需对参数随时间变化做外生假设;
5. 线性化欧拉方程连接理论与实证, 与 [4] 和 [2] 保持完全兼容。

A 螺旋路径的解析轨迹方程

线性化系统的通解。 将最优性条件在稳态 $(\bar{c}, \bar{A})$ 附近线性化后, 偏差变量 $\tilde{c}_t = c_t - \bar{c}$ 满足二阶线性差分方程:

$$\beta_d \gamma \tilde{c}_{t+1} - \Omega \tilde{c}_t + \gamma \tilde{c}_{t-1} = 0 \quad (34)$$

在区间二 ($\Delta < 0$) 下, 特征根为共轭复数 $\lambda_{1,2} = \rho e^{\pm i\theta}$, 其中 $\rho = \beta_d^{-1/2}$, $\theta = \arctan(\sqrt{|\Delta|}/\Omega)$ 。

方程 (34) 的通解为:

$$\tilde{c}_t = \rho^t [P \cos(t\theta) + Q \sin(t\theta)] \quad (35)$$

其中常数 P, Q 由初始条件 $(\tilde{c}_0, \tilde{c}_1)$ 唯一确定:

$$P = \tilde{c}_0, \quad Q = \frac{\tilde{c}_1/\rho - \tilde{c}_0 \cos \theta}{\sin \theta} \quad (36)$$

定义振幅 $R = \sqrt{P^2 + Q^2}$ 和初相 $\phi = \arctan(Q/P)$, 则:

$$\tilde{c}_t = R \rho^t \cos(t\theta + \phi) \quad (37)$$

螺旋半径的增长规律。 路径在相平面上的半径为:

$$r_t = R \rho^t \quad (38)$$

相邻两圈 (相差一个完整周期 $T = 2\pi/\theta$) 的半径之比恒为:

$$\frac{r_{t+T}}{r_t} = \rho^T = \beta_d^{-T/2} > 1 \quad (39)$$

此比值仅依赖于 β_d 和周期 T , 与初始条件 R 、 ϕ 完全无关。这意味着无论成瘾者从何处出发, 螺旋的扩张速率由折现因子唯一决定。

B 复吸时刻与强度的精确公式

复吸时刻的定义。 定义第 n 次复吸发生在消费路径达到局部极大值的时刻 $t_n^{\max}$, 即 $\tilde{c}_{t_n^{\max}} = 0$ 且 $\tilde{c}_{t_n^{\max}} > 0$ (斜率从正变负)。由式 (37), 极大值条件为:

$$t_n^{\max} \theta + \phi = n\pi - \frac{\pi}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (40)$$

解出:

$$t_n^{\max} = \frac{(2n-1)\pi/2 - \phi}{\theta} = \frac{(2n-1)T}{4} - \frac{\phi}{\theta} \quad (41)$$

相邻两次复吸的时间间隔恒为 $T/2$ (半个振荡周期), 与 n 、 R 、 ϕ 均无关。

成瘾存量的解析轨迹。 存量偏差 $\tilde{A}_t = A_t - \bar{A}$ 满足非齐次线性递推:

$$\tilde{A}_{t+1} = (1-\delta)\tilde{A}_t + \tilde{c}_t = (1-\delta)\tilde{A}_t + R\rho^t \cos(t\theta + \phi) \quad (42)$$

设特解形式为 $\tilde{A}_t^{(p)} = \rho^t (B \cos(t\theta) + C \sin(t\theta))$, 代入递推方程并比较系数, 解得:

$$B = \frac{R[(1-\delta-\rho \cos \theta) \cos \phi - \rho \sin \theta \sin \phi]}{(1-\delta-\rho \cos \theta)^2 + (\rho \sin \theta)^2} \quad (43)$$

$$C = \frac{-R[(1-\delta-\rho \cos \theta) \sin \phi + \rho \sin \theta \cos \phi]}{(1-\delta-\rho \cos \theta)^2 + (\rho \sin \theta)^2} \quad (44)$$

由初始条件 $\tilde{A}_0 = 0$, 完整解析解为:

$$\tilde{A}_t = \rho^t (B \cos(t\theta) + C \sin(t\theta)) - B(1-\delta)^t \quad (45)$$

其中常数 B, C 完全由结构参数 $(\beta_d, \delta, \gamma, H_c, R, \phi)$ 决定, 与退出机制函数 q 的具体形式无关。

复吸强度的精确公式。 第 n 次复吸时的消费偏差为:

$$\tilde{c}_{t_n^{\max}} = R \rho^{t_n^{\max}} \quad (46)$$

代入式 (41):

$$\tilde{c}_{t_n^{\max}} = R \rho^{(2n-1)T/4 - \phi/\theta} = R \rho^{-\phi/\theta} \cdot \left(\rho^{T/2}\right)^{2n-1} \quad (47)$$

令 $C_0 = R \rho^{-\phi/\theta}$ (由初始条件决定的常数), $\varrho = \rho^{T/2} = \beta_d^{-T/4}$, 则:

$$\boxed{\tilde{c}_{t_n^{\max}} = C_0 \varrho^{2n-1}} \quad (48)$$

复吸强度以公比 $\varrho^2 = \beta_d^{-T/2}$ 的等比数列增长, 增长率完全由折现因子和复吸周期决定。

干预窗口的内生收窄。类似地, 第 n 次戒断低点 (消费极小值) 为:

$$c_{t_n}^{\min} = \bar{c} - C_0 \varrho^{2n-1} \quad (49)$$

由于 $\varrho > 1$, 低点随 n 单调递增, 干预窗口 $\bar{c} - c_{t_n}^{\min} = C_0 \varrho^{2n-1}$ 以几何级数收窄, 与第 5 节正文的定性描述完全一致。

C 干预截止时间 T^* 解析公式

问题设定。 设预算约束为 $\bar{c}$ (当期可支配收入上限), 定义 T^* 为螺旋路径首次触碰预算约束的时刻:

$$T^* \equiv \min\{t \geq 0 : c_t \geq \bar{c}\} \quad (50)$$

封闭形式解。 由式 (37), $c_t = \bar{c}$ 等价于:

$$\bar{c} - c^* = R \rho^{T^*} \cos(T^* \theta + \phi) \Rightarrow R \rho^{T^*} = \frac{\bar{c} - c^*}{|\cos(T^* \theta + \phi)|} \quad (51)$$

当振幅项达到约束时 ($|\cos(\cdot)| = 1$, 即峰值时刻), 有:

$$R \rho^{T^*} = \bar{c} - c^* \quad (52)$$

取对数解出:

$$T^* = \frac{\ln(\bar{c} - c^*) - \ln R}{\ln \rho} \quad (53)$$

其中 $R = \sqrt{P^2 + Q^2}$ 是由初始偏差决定的振幅, $\bar{c} - c^*$ 是稳态到预算上限的距离。

D 福利损失的简要说明

问题的提出。 在区间二 (螺旋发散) 的参数配置下, 成瘾者的实际消费路径 $\{c_t\}_{t=0}^{T^*}$ 持续偏离稳态 $\bar{c}$ 。相对于假想的“始终留在稳态”的基准路径 $\{c_t^{ss} \equiv \bar{c}\}$, 实际路径产生了累积的福利损失:

$$\mathcal{W} = \sum_{t=0}^{T^*} \beta_d^t [U(\bar{c}, \bar{A}) - U(c_t, A_t)] \quad (54)$$

近似计算的思路。 利用附录 A 的解析轨迹, 对效用函数在稳态附近进行二阶展开:

$$U(c_t, A_t) \approx U(\bar{c}, \bar{A}) + \frac{1}{2} H_c \tilde{c}_t^2 + \frac{1}{2} H_A \tilde{A}_t^2 + H_{cA} \tilde{c}_t \tilde{A}_t \quad (55)$$

代入式 (54), 福利损失化简为偏差的加权二次型:

$$\mathcal{W} \approx -\frac{1}{2} \sum_{t=0}^{T^*} \beta_d^t [H_c \tilde{c}_t^2 + H_A \tilde{A}_t^2 + 2H_{cA} \tilde{c}_t \tilde{A}_t] \quad (56)$$

利用 $\tilde{c}_t = R \rho^t \cos(t\theta + \phi)$ 代入, 求和可化为几何级数, 理论上存在封闭形式解, 但表达式较复杂, 完整推导留待后续研究。

定性结论。 即使不完成显式积分, 以下三点已可由螺旋结构直接得出:

第一, $\mathcal{W}$ 随初始偏差 R 的增大而严格递增, 呈现超线性增长 (因偏差以 R^2 进入二次项)。

第二, $\mathcal{W}$ 随折现因子 β_d 的降低而增大——不耐心的成瘾者螺旋扩张更快, 累积福利损失更大。

第三, 在时刻 τ 进行干预 (将路径强制拉回稳态附近) 的收益为 $\mathcal{W}(\tau) - \mathcal{W}(T^*)$, 由附录 C 的 T^* 公式可知, 该收益随 τ 的减小而严格递增, 再次确认早期干预的优越性。

与现有文献的关系。 现有文献 (如 Gruber & Koszegi [6]) 通常通过校准的准双曲折现模型计算矫正税的福利效益。本文的框架提供了一个补充视角: 螺旋发散路径本身内生了福利损失的时间路径, 无需外生假设非理性, 即可在完全理性框架内为干预的时机设计提供量化依据。完整的福利积分及最优税率的导出留待后续研究。

参考文献

- [1] Becker, G. S. and Murphy, K. M. (1988). A theory of rational addiction. *Journal of Political Economy*, 96(4):675–700.
- [2] Becker, G. S., Grossman, M., and Murphy, K. M. (1994). An empirical analysis of cigarette addiction. *American Economic Review*, 84(3):396–418.
- [3] Carroll, C. D., Overland, J., and Weil, D. N. (2000). Saving and growth with habit formation. *American Economic Review*, 90(3):341–355.
- [4] Chaloupka, F. J. (1991). Rational addictive behavior and cigarette smoking. *Journal of Political Economy*, 99(4):722–742.
- [5] Fuhrer, J. C. (2000). Habit formation in consumption and its implications for monetary-policy models. *American Economic Review*, 90(3):367–390.
- [6] Gruber, J. and Koszegi, B. (2001). Is addiction ‘rational’? Theory and evidence. *Quarterly Journal of Economics*, 116(4):1261–1303.
- [7] Nicholson, W. and Snyder, C. (2012). *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*. Cengage Learning, 11th edition.
- [8] Stigler, G. J. and Becker, G. S. (1977). De gustibus non est disputandum. *American Economic Review*, 67(2):76–90.
- [9] Kahneman, D. and Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2):263–291.
- [10] Koob, G. F. and Volkow, N. D. (2010). Neurocircuitry of addiction. *Nature Reviews Neuroscience*, 11(1):217–229.

- [11] Orphanides, A. and Zervos, D. (1995). Rational addiction with learning and regret. *Journal of Political Economy*, 103(4):739–758.
- [12] Hartman, P. (1960). On local homeomorphisms of Euclidean spaces. *Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana*, 5:220–241. (注：离散映射的 Hartman–Grobman 定理原始来源)
- [13] Devaney, R. L. (1989). *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems* (2nd ed.). Redwood City, CA: Addison-Wesley. (注：离散时间版本见第 5 章定理 5.3)